CAHIER DES CHARGES — VERSION 3.0

OrientCI

Application web d'aide à l'orientation scolaire & professionnelle

Un moteur de scoring heuristique ancré dans les données locales ivoiriennes. L'IA est un outil d'appui secondaire — désactivable sans casser le système.

↑ v2 → v3 — Cohérence, honnêteté, maîtrise

PROJET	OrientCI — Application web d'aide à l'orientation
CONTEXTE	Hackathon MIAGE 2026 — Côte d'Ivoire
THÈME	Innover pour un avenir numérique durable et résilient
VERSION	3.0 — Cohérences corrigées, périmètre consolidé
STATUT	Prêt pour soumission
ÉQUIPE	VORTEXON — 3 membres — Filière MIAGE

MEMBRES	AGUIA Paul Eliel · DJEGBA Esmel · YAO Christ

01

Contexte et Problématique

CONTEXTE GÉNÉRAL

En Côte d'Ivoire, des milliers de lycéens choisissent leur filière chaque année par imitation, pression familiale ou faute d'information structurée. Les conseillers d'orientation existent mais sont débordés — un seul pour plus de 500 élèves dans la plupart des établissements. Aucune solution numérique **contextualisée au marché ivoirien** n'existe pour combler ce vide.

PROBLÈME IDENTIFIÉ

- Un élève bloqué dans son choix de filière n'a aucun recours fiable, accessible et adapté à son contexte local.
- Les outils génériques (Google, ChatGPT) ne connaissent pas les débouchés réels en Côte d'Ivoire, les salaires en FCFA ni les établissements locaux.
- Les données sur les filières, établissements et marchés de l'emploi ivoiriens sont dispersées et inaccessibles pour un lycéen.
- La préparation à l'orientation repose entièrement sur l'élève ou sur la chance d'avoir un bon entourage.

> *Observation clé : les solutions existantes ne sont pas contextualisées au marché ivoirien. OrientCI propose une recommandation basée sur*

> *un profil réel et une base de données locale structurée — pas une réponse générique.*

> **Précision importante :** Nous n'affirmons pas qu'aucun outil n'existe — nous affirmons que les outils disponibles ne sont pas adaptés au contexte ivoirien. C'est notre différenciation réelle.

02

Présentation du Projet

VISION

OrientCI est une application web d'aide à l'orientation scolaire et professionnelle. Son cœur repose sur un **moteur de scoring heuristique multi-critères** alimenté par des données locales ivoiriennes — filières, métiers, établissements, fourchettes salariales. L'IA est une fonctionnalité secondaire d'appui conversationnel, non centrale, désactivable sans impact sur le reste du système.

> **Positionnement assumé :** OrientCI est une *application web front-end sans framework*, avec un backend minimal dédié uniquement à la sécurisation des appels IA. Le moteur de recommandation tourne entièrement côté client — sans dépendance externe.

POSITIONNEMENT MARCHÉ

	GOOGLE /	CONSEILLER	

CRITÈRE	CHATGPT	HUMAIN	ORIENTCI
Données ivoiriennes structurées	Non	Partiellement	Oui — base amorçage
Disponibilité	24h/24	Heures de bureau	24h/24
Recommandation personnalisée	Non	Oui, nuancée	Oui, automatisée
Rôle de l'IA	Centrale et générique	Aucun	Appui secondaire, désactivable
Coût élève	Gratuit	Payant ou inexistant	Gratuit
Remplace un conseiller	Non	Oui	Non — complément d'aide

03

Périmètre — Ce qu'on construit vraiment

Pour garantir un livrable de qualité en 72 heures, le périmètre est volontairement restreint. Chaque fonctionnalité dans le MVP sera

terminée, testée et démontrable. Le bonus n'est codé qu'une fois le MVP stable.

✅ MVP — HACKATHON

- Quiz de profilage
- Moteur de scoring
- Page résultats + justifications
- Catalogue métiers CI
- Annuaire établissements
- Assistant IA (appui)

⚡ BONUS SI TEMPS

- Comparateur 2 filières
- Carte établissements (Leaflet)
- Espace bourses basique
- Dashboard récapitulatif

➡ SOON POST-HACKATHON

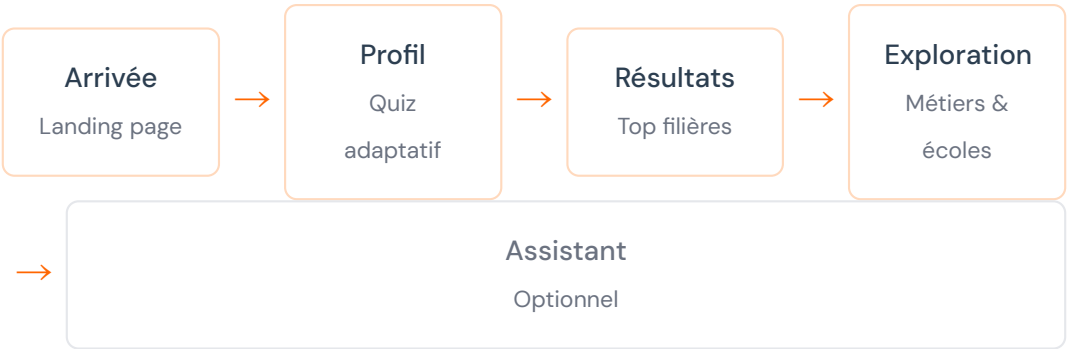
- Espace conseiller
- Export PDF
- Authentification
- Base de données réelle
- Dashboard avancé

> **Règle d'or :** Le comparateur de filières (côte à côte) est en bonus — pas dans le MVP. Il sera développé uniquement si les 5 fonctionnalités MVP sont terminées et stables.

04

Parcours Utilisateur

Le flux est linéaire et guidé. Chaque étape mène naturellement à la suivante. Les cas d'erreur et les états vides sont gérés à chaque étape.



DÉTAIL DE CHAQUE ÉTAPE

- **Arrivée —** Landing page claire. Problème posé en 2 lignes. Bouton d'entrée principal. Message "sans compte, sans inscription".
- **Profil —** Quiz 15 questions : matières préférées, intérêts, contraintes (budget, ville, durée max). Bouton "Modifier" disponible avant validation.
- **Résultats —** Top 5 filières avec score en % et justification courte. Si aucun résultat pertinent : message explicatif et suggestion de relancer le quiz.
- **Exploration —** Catalogue métiers et établissements ivoiriens filtrables. Affichage clair si aucun résultat correspond au filtre.
- **Assistant —** Optionnel. Si disponible : l'assistant connaît le profil et répond en contexte. Si l'API est indisponible : message d'erreur gracieux, le reste du site fonctionne.

ROBUSTESSE UX — ÉTATS GÉRÉS

ÉTAT VIDE

Si aucune filière ne correspond au profil : message explicatif + suggestion de modifier les contraintes.

MODIFICATION DU PROFIL

L'utilisateur peut revenir au quiz et modifier ses réponses. Les résultats se recalculent instantanément.

API IA INDISPONIBLE

L'assistant affiche un message

DONNÉES ABSENTES

Si un JSON échoue à charger :

d'erreur. Les 4 autres fonctionnalités MVP restent 100% opérationnelles.

affichage d'un état de fallback lisible. Jamais d'écran blanc.

05

Fonctionnalités du Système

F01 Profilage — Quiz adaptatif

MVP

L'utilisateur répond à 15 questions sur ses matières, centres d'intérêt et contraintes pratiques. Le système construit un profil structuré utilisé par le moteur de recommandation. Le profil est sauvegardé localement et modifiable.

- 15 questions — matières, intérêts, budget, mobilité géographique
- Bouton "Précédent" — modification des réponses avant validation
- Résultat immédiat — profil lisible par l'utilisateur
- Persistance dans le LocalStorage du navigateur entre sessions

F02 Moteur de Scoring Heuristique Multi-Critères

MVP — Cœur du système

Algorithme de scoring côté client. Il compare le profil aux filières disponibles dans les fichiers JSON, applique les contraintes et classe les résultats. Les règles de scoring sont définies à la main et améliorable — c'est un moteur heuristique, pas un modèle ML.

- Scoring multi-critères : matières (40%), intérêts (35%), contraintes (25%)
- Filtrage selon contraintes — budget, mobilité, durée d'études
- Top 5 filières avec score en % et justification pour chacune
- Moteur basé sur des règles explicites et auditables

F03 Catalogue Métiers & Établissements CI

MVP

Base de données ivoirienne consultable. Fiches métiers avec fourchettes salariales en FCFA (estimations réalistes, non contractuelles). Annuaire des universités et grandes écoles ivoiriennes avec conditions d'admission. Les données sont statiques, sourcées sur des informations publiques disponibles.

- ~20 métiers — secteur, fourchette salariale FCFA, tension du marché CI
- ~15 filières — durée, débouchés, conditions d'accès
- ~10 établissements CI — filières proposées, frais, localisation
- Recherche textuelle et filtres multi-critères
- État vide géré si aucun résultat ne correspond au filtre

F04 Assistant IA — Appui conversationnel

MVP

L'IA n'est pas le cœur du système — elle joue un rôle d'appui secondaire. L'assistant répond aux questions de l'utilisateur avec connaissance de son profil. Il est **désactivable** sans impact sur les fonctionnalités F01 à F03. Les appels à l'API sont sécurisés via backend Node.js.

- Réponses contextualisées par le profil utilisateur injecté dans le prompt système

- Connaissance du marché ivoirien définie dans le prompt — pas dans l'IA elle-même
- Appels API sécurisés via backend Node.js — clé non exposée côté client
- En cas d'indisponibilité de l'API : message d'erreur gracieux, site opérationnel
- Interface de conversation avec rendu markdown basique

F05 Comparateur de Filières & Extras

Bonus si MVP stable

Développé uniquement si les 4 fonctionnalités MVP sont terminées, testées et déployées. L'ordre de priorité des bonus est : comparateur → carte → bourses → dashboard.

- Comparateur côte à côte de 2 filières — critères visuels
- Carte des établissements via Leaflet.js
- Espace bourses — gouvernementales et internationales accessibles en CI
- Dashboard minimaliste — récapitulatif profil + top recommandations

06

Architecture Technique

OrientCI est une **application web front-end sans framework**, construite

en HTML, CSS et JavaScript natif. Un backend Node.js minimal est utilisé pour un seul rôle : sécuriser les appels à l'API IA. Le moteur de recommandation tourne entièrement côté client.

> **Principe d'architecture :** Chaque couche a un rôle unique et délimité. Le backend ne fait qu'un seul travail (proxy API). Le moteur de scoring n'appelle jamais l'IA. L'IA ne génère jamais de recommandations.

COUCHE	TECHNOLOGIE	RÔLE PRÉCIS	CRITIQUE ?
Interface	HTML / CSS / JS natif	Toutes les pages — zéro dépendance, compatible low-end	Oui
Données	Fichiers JSON statiques	Métiers, filières, établissements — chargés via fetch()	Oui
Moteur	JS natif (côté client)	Scoring heuristique multi-critères — 0 appel réseau	Oui
Persistance	LocalStorage navigateur	Profil utilisateur — prototype sans compte serveur	Oui
Backend	Node.js + Express	Proxy sécurisé API Claude — unique responsabilité	Non*
IA	API Claude (Anthropic)	Assistant conversationnel d'appui — rôle secondaire	Non*
Cartographie	Leaflet.js (bonus)	Carte établissements — uniquement si bonus activé	Non
Déploiement	Vercel +	Frontend et backend —	Oui

	Railway	URLs live pour la démo	

** Non critique = le système fonctionne sans cette couche. Une coupure de l'API IA ne rend pas OrientCI inutilisable.*

À PROPOS DES DONNÉES

> *Les données utilisées sont un échantillon simulé réaliste, construit à partir de sources publiques ivoiriennes disponibles. Elles constituent une base d'amorçage sérieuse — pas une base exhaustive. Cette limite est assumée et documentée.*

07

Limites du Système

Documenter les limites est un signe de maîtrise, pas de faiblesse. Ces limites sont connues, assumées et délimitent le périmètre réel du projet.

CE QUE LE SYSTÈME NE FAIT PAS

⚠️ OrientCI n'est pas un substitut à un conseiller humain. C'est un outil d'aide à la décision basé sur des règles et des données.

⚠️ Le moteur repose sur des règles heuristiques construites à la main. Il n'apprend pas — il applique des critères définis.

⚠️ Les données sont un échantillon simulé réaliste — pas une base exhaustive du marché ivoirien.

⚠️ L'assistant IA ne génère pas de recommandations. Il explique, répond aux questions et accompagne l'utilisateur.

⚠️ Il n'y a pas de compte utilisateur ni de persistance serveur. Le profil est stocké dans le navigateur local (prototype).

⚠️ L'export PDF, l'espace conseiller et l'authentification sont hors périmètre MVP — version suivante.

> **Pourquoi afficher les limites ?** Un projet qui connaît ses limites est crédible et défendable. Présenter des limites assumées est un argument de sérieux devant un jury technique.

08

Planning — 72 Heures

Chaque phase produit un livrable concret et testable. Les bonus ne commencent qu'en Phase 5, et seulement si la Phase 4 est validée. Le déploiement est anticipé dès la Phase 4 pour éviter les surprises de dernière minute.

PHASE 1 Setup & Structure	– Dépôt GitHub, arborescence, charte graphique définie – Composants UI de base — navbar, footer, cards, boutons – Landing page complète et structure des	H0 → H8

	pages	
PHASE 2 Données & Quiz	– Seed JSON — 20 métiers, 15 filières, 10 établissements – Quiz 15 questions fonctionnel + gestion navigation (précédent/suivant) – Sauvegarde LocalStorage + page résultat profil	H8 → H24
PHASE 3 Moteur & Catalogue	– Algorithme de scoring multi-critères — pondérations définies – Page résultats avec top 5, scores % et justifications – Catalogue métiers et établissements avec filtres et états vides	H24 → H44
PHASE 4 Assistant & Déploiement	– Backend Node.js — proxy API Claude, gestion erreurs – Assistant contextuel — profil injecté dans le prompt système – Déploiement anticipé sur Vercel + Railway — test URL live	H44 → H60
PHASE 5 Finitions & Demo	– Tests complets — flow, cas d'erreur, responsive mobile – Bonus si temps : comparateur, carte, bourses (dans cet ordre) – Répétition démo devant jury — slides finaux, URL partageable	H60 → H72

09

Répartition des Rôles — VORTEXON

VORTEXON est le nom de l'équipe. L'équipe est composée de 3 membres filière MIAGE. Les responsabilités sont délimitées pour éviter les doublons et les surcharges.

LEAD FRONTEND & DESIGN

AGUIA Paul Eliel

Interface, composants UI, animations, responsive, identité visuelle, intégration des données JSON côté affichage.

⚠️ *Rôle unique : design & intégration uniquement*

LEAD DATA & MOTEUR

DJEGBA Esmel

Seed JSON (métiers, filières, établissements), algorithme de scoring, logique de filtrage et justifications.

LEAD BACKEND & IA

YAO Christ

Backend Node.js proxy, intégration API Claude, construction du prompt système, tests de l'assistant.

> **Organisation :** La coordination produit (cohérence, tests, slides, démo) est une responsabilité partagée entre les 3 membres — pas attribuée à une seule personne. Cela évite la surcharge sur un profil unique.

Indicateurs de Succès

Les indicateurs retenus sont **vérifiables en conditions de démo**. Les KPI subjectifs (satisfaction > 4/5) sont remplacés par des critères objectifs et démontrables devant le jury.

0
Bug bloquant sur le flow principal

<1s
Calcul du scoring (local)

5/5
Fonctionnalités MVP démontrables

Live
URL déployée avant H72

INDICATEUR	COMMENT VÉRIFIER	CIBLE
Flow complet sans bug	Test end-to-end : quiz → résultats → catalogue → assistant	0 erreur bloquante
Temps de réponse moteur	console.time() autour de l'algo de scoring	< 1 seconde
Cohérence des recommandations	3 profils types testés — résultats vérifiés manuellement	Top 5 cohérents
Robustesse états d'erreur	Test API coupée, filtre sans résultat, quiz incomplet	Jamais d'écran blanc
Déploiement live	URL Vercel + Railway fonctionnelles le jour J	Accessible avant démo
Responsive mobile	Test sur téléphone réel ou Chrome DevTools	Utilisable sur mobile

MODÈLE ÉCONOMIQUE — POST-HACKATHON

Le modèle économique est une projection post-hackathon, distincte du périmètre MVP. Il n'est pas évalué pendant le hackathon, mais mérite d'être documenté pour la pérennité du projet.

GRATUIT — ÉLÈVES

- Quiz et recommandations
- Catalogue métiers & établissements
- Assistant IA basique

FREEMIUM — ÉTABLISSEMENTS

- Dashboard de suivi des élèves
- Rapports d'orientation agrégés
- Espace conseiller dédié

Nous ne construisons pas
le projet le plus impressionnant.

Nous construisons le projet le plus maîtrisé.